

数学练习 第 02 份 答案与解析

共 68 题 与《练习02》题号一一对应

1. A、B：固定 $x \neq 0$ 时 $x \sin \frac{1}{y}$ 当 $y \rightarrow 0$ 无极限，累次极限不存在，错。
 C： $f(x, 0) \equiv 0$ ，故 $f'_x(0, 0) = 0$ 存在，错。
 D： $|f| \leq |x| + |y| \rightarrow 0 = f(0, 0)$ ，连续。选 D。

2. $\frac{\pi-x}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上的正弦级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ ，即 $b_n = \frac{1}{n}$ 。
 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时和为 $\frac{\pi-x}{2} = \frac{\pi}{4}$ ，即 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \frac{\pi}{4}$ 。

3. 若存在 $\alpha \neq 0$ 使 $A\alpha = 0$ ，则由 A 对称，

$$\alpha^T(AB + B^T A)\alpha = (A\alpha)^T B\alpha + (B\alpha)^T(A\alpha) = 0,$$

与正定性矛盾。故 $AX = 0$ 只有零解， A 可逆， $AX = \alpha$ 有唯一解。选 C。

4. $e^x - x$, $e^{-x} - x$ 是对应齐次方程的两个线性无关解，故通解

$$y = x + C_1(e^x - x) + C_2(e^{-x} - x).$$

5. 由 $a = b \times c$ 知 $a \perp b$ ($a \cdot b = -3 + 3 = 0$ 相容)。又 $|a| = |b||c| \sin \langle b, c \rangle \leq |b||c|$,

$$\sqrt{10} \leq \sqrt{10}r \implies r \geq 1,$$

当 $c \perp b$ 时取等，故 $r_{\min} = 1$ 。

6. f 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $0, 3, 3$ ，秩为 2 且半正定，
 故标准形只含两个正项。选 B。

7. $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{f'}{(y+3)^2} + 3y^2$, $\frac{\partial Q}{\partial y} = -\frac{f'}{(y+3)^2} + 3x^2$, $\frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2$,

故 $\text{div} = 3(x^2 + y^2 + z^2)$ 。由高斯公式 (球坐标 $1 \leq \rho \leq 2$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$)

$$I = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^2 \rho^4 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 6\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{31}{5} = \frac{93\pi}{5}(2 - \sqrt{2}).$$

8. (I) $r(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，是一个极大线性无关组。
 (II) 行变换 $r_2 - r_1$, $r_3 - 2r'_2$ 给出

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix};$$

再作列变换 $c_4 + c_3$ ：

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PAQ = B.$$

9. f 为奇函数 $\Rightarrow G(u) = \int_0^u f(t)dt$ 为偶函数，故

$$F(x) = G(|x|) = G(x) = \int_0^x f(t)dt$$

可导且为偶函数。选 B。

10. 若 $b \neq 0$, 分子趋于非零常数而分母趋于 0, 极限为 ∞ , 故 $b = 0$.

此时分子 $\sim \frac{x^3}{3}$; 若 $a \neq 1$, 分母 $\sim (1-a)x$, 极限为 $0 = c$ 矛盾, 故 $a = 1$, 分母 $\sim -\frac{x^3}{6}$,

$$c = \frac{x^3/3}{-x^3/6} = -2.$$

选 A.

11. 逐次计算得 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 归纳得 $A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 2k & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故

$$A^{18} = \begin{pmatrix} 1 & 18 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

12. (I) $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = 1 - \cos 1 > 0$, 且 $f'_n(x) = nx^{n-1} + \sin x > 0$ ($0 < x < 1$),

故 f_n 严格增, $f_n(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 x_n .

(II) 由 $x_n^n = \cos x_n$ 得 $\ln \cos x_n = n \ln x_n$, 故

$$x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n} = x_n^{\ln x_n} = e^{(\ln x_n)^2}.$$

若 $x_n \rightarrow L < 1$, 则 $x_n^n \rightarrow 0$ 而 $\cos x_n \rightarrow \cos L > 0$, 矛盾, 故 $x_n \rightarrow 1$, $\ln x_n \rightarrow 0$, 原式极限 = 1.

13. $\ln z = y \ln(1 + xy)$,

$$z'_x = z \cdot \frac{y^2}{1 + xy} \Big|_{(1,1)} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad z'_y = z \left[\ln(1 + xy) + \frac{xy}{1 + xy} \right]_{(1,1)} = 2 \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 + 1.$$

故 $dz|_{(1,1)} = dx + (2 \ln 2 + 1)dy$.

14. 三平面交于一条直线 $\Rightarrow$ 方程组有解且解集为一维, 故 $r(A) = r(\bar{A}) = 3 - 1 = 2$. 选 A.

15. (I) 由 $(1 - x - x^2) \sum a_n x^n = 1$ 比较系数得 $a_0 = 1$, $a_1 - a_0 = 0$ ($a_1 = 1$), $a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0$.

(II) 由 $a_{n+2} - a_n = a_{n+1}$ 得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}},$$

部分和 = $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_{N+1}} - \frac{1}{a_{N+2}}$. 因 $a_n \rightarrow +\infty$ (斐波那契型), 级数收敛且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

16. $\text{Cov}(Y, Z) = a \text{Cov}(X, Y)$, $\sigma_Z = |a| \sigma_X$, 故 $\rho_{YZ} = \text{sgn}(a) \rho_{XY}$.

因 $\rho_{XY} \neq 0$, $\rho_{YZ} = \rho_{XY} \iff a > 0$. 选 A.

17. 星形线围成面积 = $\frac{3}{8} \pi t^2$. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时由对称性 $\iint_{D_t} \sin x \, d\sigma = 0$, $\iint_{D_t} \cos y \, d\sigma \approx$ 面积,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \cdot \frac{3}{8} \pi t^2 = \frac{3\pi}{8}.$$

选 C.

18. 在 S 上 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = R$, 故 $I = \iint_S x \, dydz + \frac{(R+z)^2}{R} \, dxdy$ (下侧).

上半球面取上侧时 $\iint x \, dydz = \frac{2}{3} \pi R^3$, 故下侧为 $-\frac{2}{3} \pi R^3$; 又

$$\iint_S \frac{(R+z)^2}{R} \, dxdy = -\frac{1}{R} \int_0^{2\pi} \int_0^R (R + \sqrt{R^2 - r^2})^2 r \, dr \, d\theta = -\frac{17}{6} \pi R^3.$$

故 $I = -\frac{2}{3} \pi R^3 - \frac{17}{6} \pi R^3 = -\frac{7}{2} \pi R^3$.

19. $P\{Y > t\} = P\{[0, t] \text{ 内无故障}\} = P\{X = 0\} = e^{-\lambda t}$.

20. 由 f 的奇偶性与 $f + f' = 2e^x$ 联立可解出 f . 按奇函数: $-f + f' = 2e^{-x}$, 与原式相加得 $f' = e^x + e^{-x}$, $f = e^x - e^{-x}$, 于是 $f' - e^x = e^{-x}$, 条件化为

$$ae^{-x} \leq x \iff a \leq xe^x (\forall x) \iff a \leq \min_x xe^x = -\frac{1}{e}.$$

选 B. (若按题面“偶函数”, 则 $f = e^x + e^{-x}$, 条件给出 $a \geq \frac{1}{e}$, 与四个选项均不符, 故“偶”疑为“奇”, 请核对.)

21. 列变换: $C = (\alpha_1, -4\alpha_3, -\alpha_2) = AQ$, 其中 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

由 $BA = C = AQ$ 得 $B = AQA^{-1}$, 故 $\text{tr}(B) = \text{tr}(Q) = 1$.

22. 只知两个偏导数存在, A、C 需可微, D 需极限存在, 均不成立.

B: 曲线 $z = f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处切向量为 $(1, 0, f'_x(0, 0)) = (1, 0, 1)$, 正确. 选 B.

23. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $z_{xx} + z_{yy} = f''(r) + \frac{f'(r)}{r} = r^2$, 即 $(rf')' = r^3$,

$$rf' = \frac{r^4}{4} + C_1, \quad f(r) = \frac{r^4}{16} + C_1 \ln r + C_2,$$

$$\text{故 } z = \frac{(x^2 + y^2)^2}{16} + C_1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} + C_2.$$

24. (I) $E(2\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$; $EX_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta$ 故 $E(\frac{n+1}{n}X_{(n)}) = \theta$, 均为无偏估计.

(II)

$$D\hat{\theta}_1 = \frac{4}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}, \quad D\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

当 $n \geq 2$ 时 $\frac{1}{n(n+2)} < \frac{1}{3n}$, 故 $\hat{\theta}_2$ 更有效.

25. 由 $b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n > 0$ 及 $b_n > 0$ 知 $\{b_n\}$ 单调增.

若 $b_n \rightarrow L$, 则 $a_n \leq L(b_{n+1} - b_n)$, $\sum a_n \leq L(L - b_1) < +\infty$;

若 $\sum a_n$ 收敛, 由 $b_{n+1} > b_1 = 1$ 得 $a_n \geq b_{n+1} - b_n$, 故 $\sum(b_{n+1} - b_n)$ 收敛, $\{b_n\}$ 收敛.

选 C.

26. $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}} \sim \frac{x^{3/2}}{2} \rightarrow 0$; $x \rightarrow 0^-$ 时 $x^2\varphi(x) \rightarrow 0 = f(0)$, 连续.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos x}{x\sqrt{x}} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x\varphi(x) = 0,$$

故 $f'(0) = 0$ 存在. 选 A.

- 27.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2^x, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

f 有界且只有一个跳跃点, 故 F 连续; 又 $F'_-(0) = f(0^-) = 1$, $F'_+(0) = f(0^+) = 0$,

故 F 在 $x = 0$ 连续但不可导. 选 C.

28. $\alpha^T \alpha = 2k^2$,

$$(E - \alpha\alpha^T)\left(E + \frac{1}{k}\alpha\alpha^T\right) = E + \left(\frac{1}{k} - 1 - 2k\right)\alpha\alpha^T = E$$

要求 $\frac{1}{k} - 1 - 2k = 0$, 即 $2k^2 + k - 1 = 0$, 故 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = -1$.

29. (I) $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-(4x+3y)} dx dy = \frac{k}{12} = 1 \Rightarrow k = 12$,
 此时 $f(x, y) = (4e^{-4x})(3e^{-3y}) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 相互独立.
 (II) $z > 0$ 时

$$f_Z(z) = \int_0^z 4e^{-4x} \cdot 3e^{-3(z-x)} dx = 12(e^{-3z} - e^{-4z}),$$

$z \leq 0$ 时 $f_Z(z) = 0$.

30. 本题 $Q(x, y)$ 的表达式在原始材料中缺失, 无法给出确定答案, 解法如下:

(I) 由与路径无关的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 其中 $\frac{\partial P}{\partial y} = e^{-x} - f'(x)$,
 可得 f 满足的二阶线性微分方程, 结合 $f'(0) = 0$ 解出 $f(x)$;
 (II) 求出势函数 $u(x, y)$, 由 $u(1, 0) - u(-1, 1) = \frac{4}{e}$ 定出待定常数, 再用 $f'(x) = 0$ 与 f'' 的符号判定极值.
 (Q 补全后可按此计算, 请核对原书.)

31. $E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = 0.2 \sum_{i=1}^{10} i = 11$, $D\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = 0.16 \sum_{i=1}^{10} i = 8.8$.
 $P\{6 < \sum X_i < 16\} = P\{|\sum X_i - 11| < 5\} \geq 1 - \frac{8.8}{25} = 0.648$.

32. 设 P 为交换 i, j 的初等 (置换) 矩阵, 则 $P^T = P = P^{-1}$, 而 $B = PAP = P^{-1}AP = P^TAP$,
 故 A, B 既等价、又相似、又合同. 选 A.

33. $f(a) = 0$, $f'(x) = -e^{(a-x)(a+x)} = -e^{a^2-x^2}$, 于是

$$S = \int_0^a f(x) dx = [xf(x)]_0^a - \int_0^a xf'(x) dx = \int_0^a xe^{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2}(e^{a^2} - 1).$$

34. 曲线即 $y = \frac{1-|x|}{1+|x|}$ ($|x| \leq 1$), D 关于 y 轴对称, 故 $\iint_D x d\sigma = 0$.

$$I = 2 \int_0^1 dx \int_0^{g(x)} [2\ln(1+y) - y] dy, \quad g(x) = \frac{1-x}{1+x}.$$

令 $u = 1+x$, 内层 $= \frac{4}{u} \ln \frac{2}{u} - \frac{2}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{3}{2}$, 故

$$I = 2 \int_1^2 \left(\frac{4}{u} \ln \frac{2}{u} - \frac{2}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{3}{2} \right) du = 2 \left(2\ln^2 2 - 2\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = (2\ln 2 - 1)^2.$$

35. AB 的行向量是 B 的行向量的线性组合; 又 $r(A) = n$ 时存在 C 使 $CA = E_n$, 故 $B = C(AB)$,
 B 的行向量也是 AB 的行向量的线性组合, 两行向量组等价. 选 B.

36. 令 $t = x + 2$, $\sin \frac{\pi x}{2} = \sin \left(\frac{\pi t}{2} - \pi \right) = -\sin \frac{\pi t}{2}$, 故

$$f(x) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{2n+1} (x+2)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \pi^{2n+1}}{2^{2n+1} (2n+1)!} (x+2)^{2n+1}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

37. $|f| \leq \frac{\pi}{2}|y| \rightarrow 0$, 连续; $f(x, 0) \equiv 0 \Rightarrow f'_x(0, 0) = 0$, $f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = \frac{\pi}{2}$.

又 $\arctan \frac{1}{\rho} = \frac{\pi}{2} - \arctan \rho$ ($\rho > 0$),

$$\frac{|f - 0 \cdot x - \frac{\pi}{2}y|}{\rho} = \frac{|y \arctan \rho|}{\rho} \leq \arctan \rho \rightarrow 0,$$

故在 $(0, 0)$ 处可微. 选 C.

38. $\text{Cov}(X+Y, X-Y) = DX - DY = 0 \iff DX = DY$, 即

$$E(X^2) - (EX)^2 = E(Y^2) - (EY)^2 \iff E(X^2) + (EY)^2 = E(Y^2) + (EX)^2.$$

选 C.

39. $\oint_L f'_x dx + f'_y dy = \oint_L df = 0$. 对 $\oint_L (-3y) dx$, 逆时针时由格林公式等于 $3 \cdot \text{面积} = 3 \cdot 2\pi = 6\pi$,
 本题取顺时针, 故 $I = -6\pi$.

40. 所列选项是错误的：取 $f(x) = -x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$, 则 f 在 $x = 0$ 取极大值, 但在 0 的任何邻域内 f 都不单调, 故“左增右减”不成立. (其余选项原始材料缺失, 待核对.)

41. $r_2 - 2r_1, r_3 + r_1$ 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & k & -7 & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \end{pmatrix},$$

有无穷多解需系数矩阵秩 < 3 , 即 $k(k+1) = 0$. 验证 $k = 0$ 与 $k = -1$ 时秩均为 2 且相容, 故 $k = 0$ 或 $k = -1$.

42. 令 $p = y'$, $x^2 p' = p^2$, 分离变量 $\frac{dp}{p^2} = \frac{dx}{x^2}$, 得 $\frac{1}{p} = \frac{1}{x} - C$, 即 $p = \frac{x}{1-Cx}$.
由相切条件 $y'(1) = 1$ 得 $C = 0$, 故 $y' = x$, $y = \frac{x^2}{2} + D$; 再由 $y(1) = 0$ 得 $D = -\frac{1}{2}$.
所求积分曲线 $y = \frac{x^2 - 1}{2}$.

43. (I) 设 $c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + c_3 \alpha_3 = 0$. 用 $A - kE$ 作用 (注意 $(A - kE)\alpha_1 = 0, (A - kE)\alpha_2 = \alpha_1, (A - kE)\alpha_3 = \alpha_2$) 得 $c_2 \alpha_1 + c_3 \alpha_2 = 0$; 再作用一次得 $c_3 \alpha_1 = 0$, 由 $\alpha_1 \neq 0$ 依次得 $c_3 = c_2 = c_1 = 0$. 故三向量线性无关, 构成 $\mathbf{R}^3$ 的基.

(II) 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $AP = PB$, $B = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$.

$$A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3 \text{ 线性相关} \iff |AP| = 0 \iff |A| = |B| = k^3 = 0 \iff k = 0.$$

此时 $A \sim B$, 故 $r(A) = r(B) = 2$, $\text{tr}(A) = \text{tr}(B) = 0$.

44. $\tan(x - \frac{\pi}{4})$ 在 $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 处无定义, 这是 $(0, 2\pi)$ 内仅有的间断点.
在这两点处底数 $1 + x > 1$, 而指数当 $x \rightarrow x_0^-$ 时 $\rightarrow +\infty$, $x \rightarrow x_0^+$ 时 $\rightarrow -\infty$,
故 $f \rightarrow +\infty$ 与 $f \rightarrow 0$, 均为第二类 (无穷) 间断点.

45. $f(x, 0) \equiv 0, f(0, y) \equiv 0 \Rightarrow f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$.

当 $y \neq 0$ 时 $f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{x(x^2 + y^4)} = 1$, 故

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - 0}{y} = \infty \text{ 不存在.}$$

当 $x \neq 0$ 时 $f'_y(x, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{y(x^2 + y^4)} = 0$, 故 $f''_{yx}(0, 0) = 0$ 存在. 选 B.

46. 视 $p = y'$ 为 y 的函数, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 令 $u = p^2$, 方程化为 $u' + u = 4y$,

$$u = 4y - 4 + Ce^{-y}; \quad y = 2, p = 2 \Rightarrow u = 4 \Rightarrow C = 0.$$

故 $y' = 2\sqrt{y-1}$, $\sqrt{y-1} = x + C_1$, 由 $y(0) = 2$ 得 $C_1 = 1$,

$$y = (x+1)^2 + 1.$$

47. $G(x) = 0 (x < 0), x (0 \leq x \leq 1), 1 (x > 1)$, 故 $Y = G(X) = \min\{X, 1\} (X > 0)$.

$P\{Y = 1\} = P\{X > 1\} = e^{-\lambda} > 0$, 故 Y 既非连续型也非均匀分布; 而 Y 在 $(0, 1)$ 上取值连续, 也非离散型.

F_Y 在 $y = 1$ 处有跳跃. 选 D.

48. 条件收敛于 $x = 2$ 知收敛半径 $R = 2$, 新级数中心为 1、半径仍为 2, $x = -1$ 恰为端点.

记 $b_n = a_n 2^n$ ($\sum b_n$ 条件收敛), $x = -1$ 时通项为 $\frac{(-1)^n b_n}{n+1}$.

取 $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 时该级数绝对收敛; 取 $b_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 时通项为 $\frac{1}{(n+1) \ln n}$, 级数发散.

故由条件不能判定. 选 D.

49. $\beta^T \alpha = 2 - 2 + 0 = 0 \Rightarrow A^2 = \alpha(\beta^T \alpha) \beta^T = O$, 故

$$(A + E)^n = E + nA = \begin{pmatrix} 1+2n & 4n & 0 \\ -n & 1-2n & 0 \\ 3n & 6n & 1 \end{pmatrix}.$$

50. L_1 过 $(1, 0, 0)$, 方向 $s_1 = (0, 1, 1)$; L_2 过 $(0, 0, -2)$, 方向 $s_2 = (2, -1, 0)$.

$$s_1 \times s_2 = (1, 2, -2), |s_1 \times s_2| = 3, \overrightarrow{P_1 P_2} = (-1, 0, -2),$$

$$d = \frac{|(-1, 0, -2) \cdot (1, 2, -2)|}{3} = \frac{|-1+4|}{3} = 1.$$

51. 在 L 上 $|x| + |y| = 1$, 故 $I = a \oint_L x dy - b \oint_L y dx = a \cdot S - b \cdot (-S)$,
其中 $S = 2$ 为正方形面积, $I = 2(a+b)$. 选 B.

52. D 关于直线 $y = x$ 对称, 且在 $T(x, y) = (1-y, 1-x)$ 下不变, 故 $\iint_D x d\sigma = \iint_D (1-y) d\sigma$,
得 $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma = \frac{1}{2}S$, 其中 $S = \frac{\pi}{2} - 1$ 为透镜形面积. 于是 $\iint_D 2x d\sigma = S$.
又 $\iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 将 D 分成两个弓形并用 T 对称化算得

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{3\pi}{4} - 2.$$

故

$$I = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{3\pi}{4} - 2\right) = \frac{\pi}{8}.$$

53. 条件等价于 $-X^T X < X^T A X < X^T X$, 即 $E - A$ 与 $E + A$ 均正定.

$$E - A = \begin{pmatrix} 1-a & 1-a \\ 1-a & 2-a \end{pmatrix} \text{ 正定 } \iff 1-a > 0 \text{ 且 } (1-a) > 0 \iff a < 1;$$

$$E + A = \begin{pmatrix} 1+a & a-1 \\ a-1 & a \end{pmatrix} \text{ 正定 } \iff 1+a > 0 \text{ 且 } 3a-1 > 0 \iff a > \frac{1}{3}.$$

故 $a \in (\frac{1}{3}, 1)$, 选 A.

54. 侧面上 $x^2 + y^2 = 1$, 单位外法向 $(x, y, 0)$, $dydz = x dS$:

$$\iint_{\text{侧}} \frac{x dydz}{1+z^2} = \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{1+z^2} d\theta dz = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2};$$

上底 $z = 1$: $\iint_{r \leq 1} \frac{d\sigma}{1+r^2} = \pi \ln 2$; 下底 $z = -1$ (下侧): $-\pi \ln 2$; 侧面上 $dx dy$ 项为 0.

$$\text{故 } I = \frac{\pi^2}{2}.$$

$$55. \quad V(\xi) = \pi \int_0^\xi \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\xi^2}{1+\xi^2}, \quad \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \frac{\pi}{2}.$$

由 $V(a) = \frac{\pi}{4}$ 得 $\frac{a^2}{1+a^2} = \frac{1}{2}$, 故 $a = 1$.

56. (I) $y' = 2^{|\sin x|} \ln 2 \cdot \operatorname{sgn}(\sin x) \cos x$ ($x \neq k\pi$).

$$(II) \quad y' = \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\tan x + \sec x} = \sec x.$$

$$(III) \quad y' = (1+x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x \sin x}{1+x^2} \right].$$

$$(IV) \quad y = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad y' = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

57. $X \leq Y \Rightarrow X \leq 2Y$, 故 $P\{U=0, V=1\} = 0$. 又

$$P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}, \quad P\{U=1, V=0\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \quad P\{U=1, V=1\} = \frac{1}{2}.$$

因 $P\{U=0\}P\{V=0\} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4} = P\{U=0, V=0\}$, 故 U 与 V 不独立.

58. $\ln f = -2 \ln |y| - \frac{(x-a)^2 + (y-1)^2}{2y^2}$. 由 $\frac{\partial}{\partial x}$ 得 $x = a$; 代入后

$$g(y) = -2 \ln |y| - \frac{(y-1)^2}{2y^2}, \quad g'(y) = -\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} = \frac{-2y^2 - y + 1}{y^3},$$

驻点 $y = \frac{1}{2}$ 与 $y = -1$, 且两处 g 均由增变减, 故均为极大值点:

$$f\left(a, \frac{1}{2}\right) = 4e^{-\frac{1}{2}}, \quad f(a, -1) = e^{-2},$$

均为极大值, 无极小值.

59.
$$f(x) = \frac{x}{(x-2)(x-3)} = -\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x-3}, \quad x-2 = 3 + (x-5), \quad x-3 = 2 + (x-5),$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{3}{2^{n+1}} - \frac{2}{3^{n+1}} \right] (x-5)^n, \quad |x-5| < 2.$$

60. $DX_1 = p(1-p), \quad DX_2 = 2p(1-p), \quad \text{Cov}(X_1, X_2) = 0,$
 $\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 2DX_1 - DX_2 = 0,$

故不相关. 但 $P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} = (1-p)^3$ 而 $P\{Z_1 = 0\}P\{Z_2 = 0\} = (1-p)^3[(1-p)^3 + 2p^2(1-p)] \neq (1-p)^3$, 故不独立. 选 B.

61. $r(A) = 1 \Rightarrow Ax = 0$ 的解空间维数为 3, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 即

$$|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)| = -(a-4)(a+3)(a-1) = 0 \Rightarrow a = 1, 4, -3.$$

逐一验证秩确为 3. 于是 $Ax = 0$ 的通解即这四个向量的极大无关组的线性组合:

当 $a = 1$ 或 $a = 4$ 时 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$;

当 $a = -3$ 时 (此时 $\alpha_3 = \alpha_2 - 2\alpha_1$ 型相关) 取 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, k_i 为任意常数.

62. (I) $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2)$, 故 $Y \sim \chi^2(1)$, $EY = 1$, $DY = 2$.

(II) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 且与 Y 独立,

$$F = \frac{Y/1}{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}} = \frac{n(X_{n+1} - \bar{X})^2}{(n+1)S^2} \sim F(1, n-1),$$

故 $k = \frac{n}{n+1}$.

63. 齐次型方程. 设 $u = \frac{y}{x}$ ($x > 0$), 则 $xu' = \sqrt{1+u^2}$,

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln x + C,$$

即 $u + \sqrt{1+u^2} = Cx$, 还原得通解

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2.$$

64. (I) $\overline{AB}$ 上点满足 $x = 0, y = z$, 绕 z 轴旋转后到轴距离 $= z$, 故 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 2$).

(II) 锥面以原点为顶点, 位置向量 (x, y, z) 与法向量正交, 故含 f 的三项

$f\left(\frac{x}{y}\right)(x, y, z) \cdot dS = 0$, 于是

$$I = \iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + 4z dxdy.$$

补上 $z = 2$ ($r \leq 2$) 上侧与 $z = 1$ ($r \leq 1$) 下侧, $V: 1 \leq z \leq 2, r \leq z$, $\text{div} = 6$,

$$6 \iiint_V dV = 6 \cdot \frac{7\pi}{3} = 14\pi = \iint_{\text{锥,外}} + 32\pi - 4\pi \Rightarrow \iint_{\text{锥,外}} = -14\pi,$$

内侧与外侧反向, 故 $I = 14\pi$.

65. $\beta^T \alpha = 1 + 1 + 1 = 3$, 故 $A^n = (\beta^T \alpha)^{n-1} A = 3^{n-1} \alpha \beta^T$, 即

$$A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

66. 把 3 个次品的位置看作 $\{1, \dots, 10\}$ 的随机 3 元子集 (共 $C_{10}^3 = 120$ 种) .

"第 7 次测出第 3 个次品"即最大位置为 7: $C_6^2 = 15$ 种, 概率 $\frac{15}{120} = \frac{1}{8}$.

(若把"前 7 次全为合格品、余下 3 个必为次品"也算作第 7 次找齐, 则再加 $\frac{1}{120}$, 共 $\frac{2}{15}$.)

67. $|xE - A| = (x - 1)^3$, $|A| = 1$, 故 $f(x) = (x - 1)^3 - 1$, $f(0) = -2$, $f(1) = -1$.

由拉格朗日中值定理存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $f'(x_0) = f(1) - f(0) = 1$, 即切线斜率为 1, 与 $y = x$ 平行. 选 C .

68. 对增广矩阵作行变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a - 1 & 2 - b \\ 0 & 0 & 0 & 4 - 2b \end{pmatrix}.$$

(1) $b \neq 2$ 时方程组无解, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(2) $b = 2$, $a \neq 1$ 时有唯一解 $x = (-1, 2, 0)$, 即 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$;

(3) $b = 2$, $a = 1$ 时有无穷多解, $\beta = (-1 - 2t)\alpha_1 + (2 + t)\alpha_2 + t\alpha_3$ (t 为任意常数) .